

Laboratorio 1.1

Integrantes: Andrea Arias, Matthew Flores, Johan Wang

Seleccione una empresa/entidad (real no ficticia) para la cual proponga una implementación de una BD que tenga como finalidad gestionar sus procesos. Se pide documentar lo siguiente:

Descripción de la organización. -

Nombre: Industria Lojana de Especerías (ILE)

Es una empresa lojana fundada en 1972 que produce y comercializa especias, condimentos, hierbas aromáticas, salsas y otros productos alimenticios. Tiene presencia nacional e incluso exporta a otros países.

Detallar los requisitos de datos. -

Gestión de Clientes

Se requiere almacenar la información de los clientes que adquieren los productos de la empresa.

Datos a registrar:

- ID del cliente
- Nombres
- Apellidos
- Cédula
- Dirección
- Teléfono

Gestión de Proveedores

Se requiere almacenar la información de los productores y proveedores que suministran la materia prima utilizada en la producción.

Datos a registrar:

- ID del proveedor
- Nombre de la empresa
- RUC
- Teléfono

Gestión de Materias Primas

Se requiere controlar el inventario de materias primas utilizadas en el proceso productivo.

Datos a registrar:

- ID de materia prima
- Nombre
- Unidad de medida
- Cantidad en stock

Gestión de Compras

Se requiere registrar las compras realizadas a los proveedores.

Datos a registrar:

- ID de compra
- Fecha de compra
- Total de la compra
- Proveedor asociado

Detalle de Compras

Se requiere almacenar las materias primas adquiridas en cada compra.

Datos a registrar:

- ID detalle compra
- Cantidad comprada
- Precio unitario
- Subtotal
- Compra asociada
- Materia prima adquirida

Gestión de Categorías

Se requiere clasificar los productos terminados según su categoría.

Datos a registrar:

- ID categoría
- Nombre de categoría

Gestión de Productos Terminados

Se requiere almacenar la información de los productos elaborados por la empresa.

Datos a registrar:

- ID producto
- Nombre
- Descripción
- Precio de venta
- Stock disponible
- Categoría

Gestión de Empleados

Se requiere registrar los empleados que participan en los procesos de producción.

Datos a registrar:

- ID empleado
- Nombre
- Cargo

Gestión de Producción

Se requiere registrar cada lote de producción realizado por la empresa.

Datos a registrar:

- ID producción
- Fecha de producción
- Cantidad producida
- Producto elaborado
- Empleado responsable

Detalle de Producción

Se requiere registrar las materias primas consumidas durante cada proceso de producción.

Datos a registrar:

- ID detalle producción
- Producción asociada
- Materia prima utilizada
- Cantidad utilizada

Gestión de Ventas

Se requiere registrar las ventas realizadas a los clientes.

Datos a registrar:

- ID venta
- Fecha
- Total
- Cliente asociado

Detalle de Ventas

Se requiere almacenar los productos vendidos en cada venta.

Datos a registrar:

- ID detalle venta

- Cantidad vendida
- Precio unitario
- Subtotal
- Venta asociada
- Producto vendido

Identificar al menos 10 transacciones de consulta y actualización de datos. -

A. Transacciones de Consulta

Consulta 1

Consultar proveedores registrados.

Objetivo: visualizar los productores y proveedores disponibles.

Consulta 2

Consultar inventario actual de materias primas.

Objetivo: conocer las existencias disponibles para producción.

Consulta 3

Consultar historial de compras realizadas a un proveedor.

Objetivo: analizar el volumen de compras efectuadas.

Consulta 4

Consultar detalle de una compra específica.

Objetivo: visualizar las materias primas adquiridas en una compra.

Consulta 5

Consultar productos terminados disponibles.

Objetivo: conocer el catálogo de productos para la venta.

Consulta 6

Consultar stock de productos terminados.

Objetivo: verificar disponibilidad antes de realizar ventas.

Consulta 7

Consultar producción realizada por período.

Objetivo: analizar la cantidad producida en fechas determinadas.

Consulta 8

Consultar materias primas utilizadas en una producción.

Objetivo: identificar los insumos consumidos en un lote de producción.

Consulta 9

Consultar ventas realizadas por cliente.

Objetivo: conocer el historial de compras de cada cliente.

Consulta 10

Consultar productos más vendidos.

Objetivo: identificar los productos con mayor demanda.

B. Transacciones de Actualización

Actualización 1

Registrar un nuevo proveedor.

Tablas afectadas: PROVEEDOR

Actualización 2

Registrar una nueva materia prima.

Tablas afectadas: MATERIA_PRIMA

Actualización 3

Registrar una compra de materia prima.

Tablas afectadas: COMPRA

Actualización 4

Registrar el detalle de una compra.

Tablas afectadas: DETALLE_COMPRA

Actualización 5

Actualizar el stock de materia prima después de una compra.

Tablas afectadas: MATERIA_PRIMA

Actualización 6

Registrar un nuevo producto terminado.

Tablas afectadas: PRODUCTO

Actualización 7

Registrar una orden o lote de producción.

Tablas afectadas: PRODUCCION

Actualización 8

Registrar el consumo de materias primas en la producción.

Tablas afectadas: DETALLE_PRODUCCION y MATERIA_PRIMA

Actualización 9

Registrar una venta.

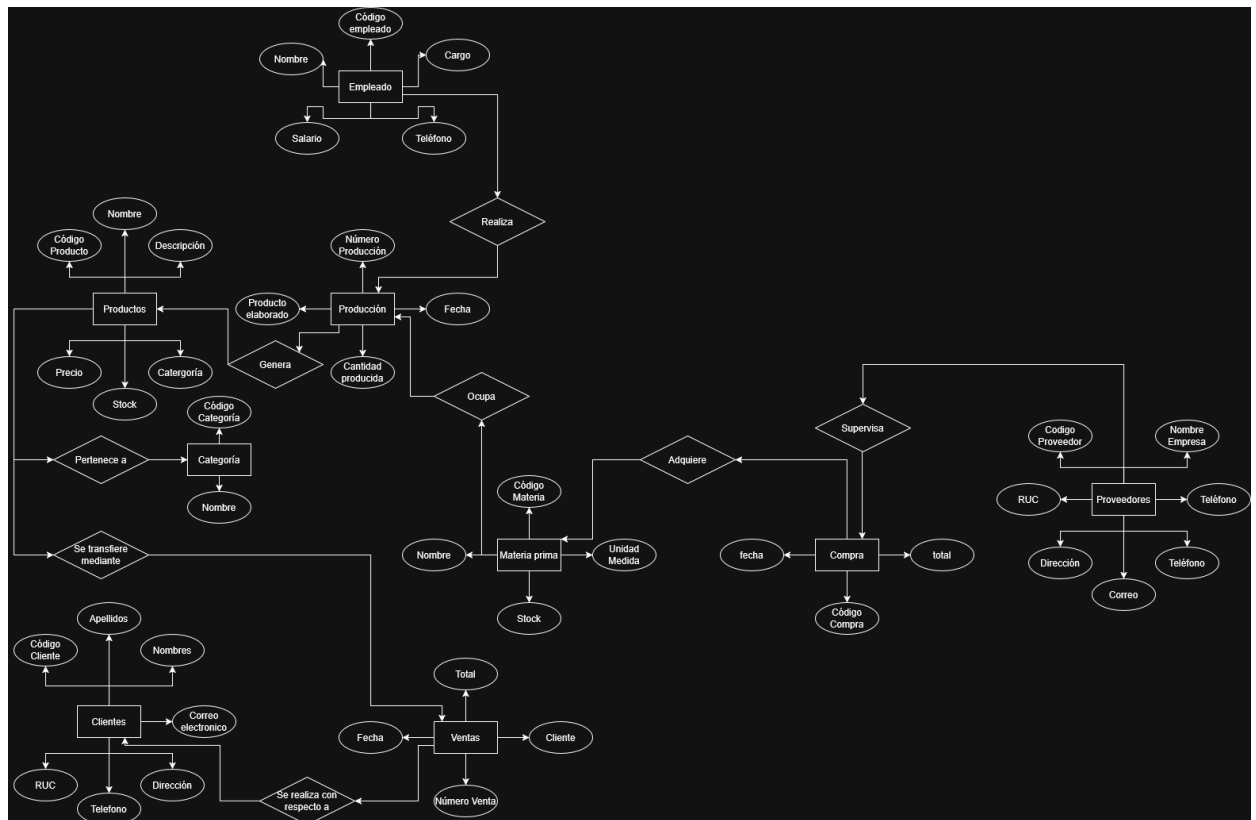
Tablas afectadas: VENTA y DETALLE_VENTA

Actualización 10

Actualizar el stock de productos terminados después de una venta.

Tablas afectadas: PRODUCTO

Diseños: conceptual, lógico (incluido diccionario de datos). -



https://drive.google.com/file/d/1SWg8mgm5kZSo85M_p6j-DqUo7QqGiclt/view?usp=sharing

Esquema lógico

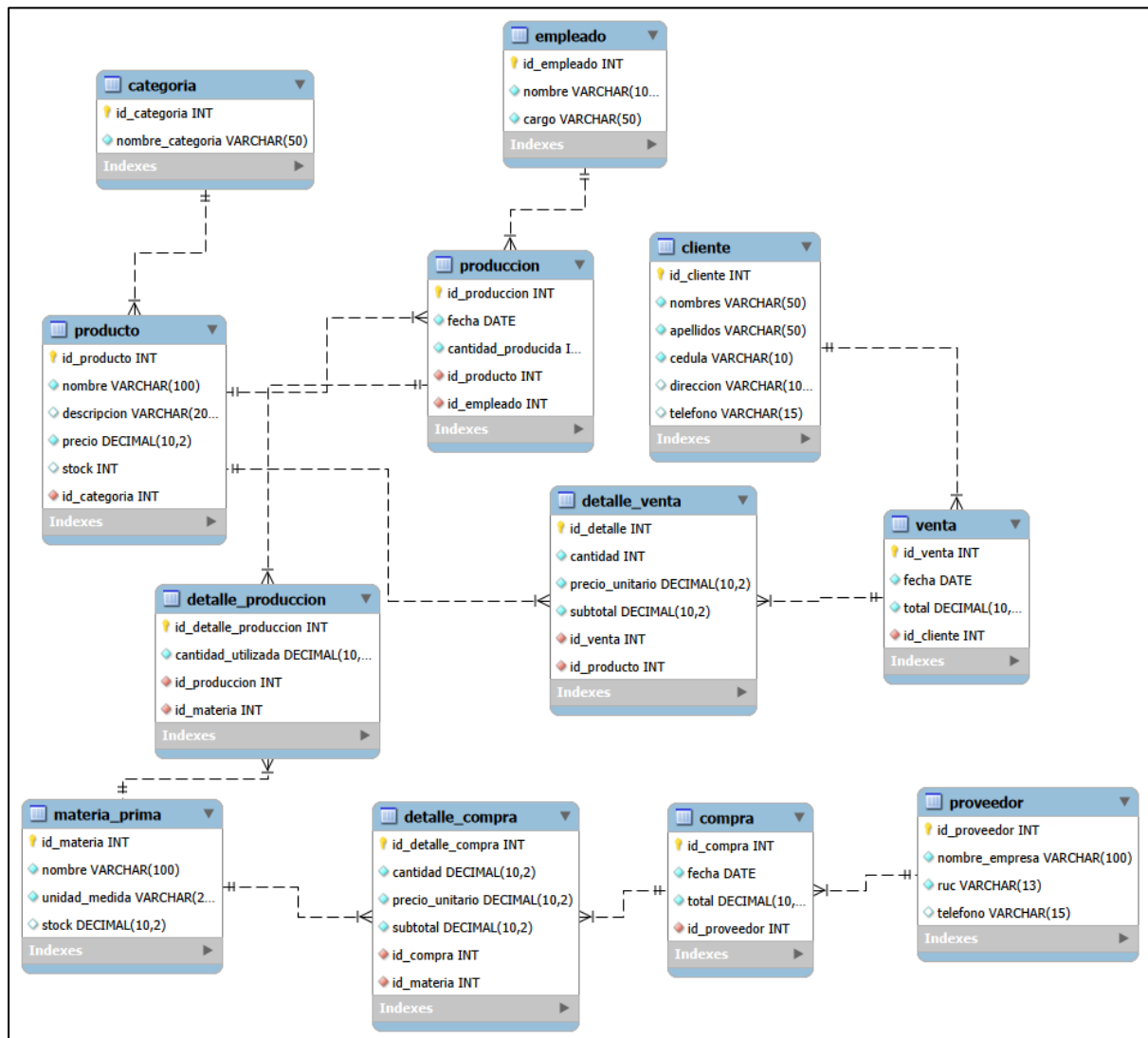


Tabla	Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
CLIENTE	id_cliente	INT	PK	Identificador único del cliente
CLIENTE	nombres	VARCHAR(50)		Nombres del cliente
CLIENTE	apellidos	VARCHAR(50)		Apellidos del cliente
CLIENTE	cedula	VARCHAR(10)	UK	Número de cédula del cliente (Único)
CLIENTE	direccion	VARCHAR(100)		Dirección domiciliaria
CLIENTE	telefono	VARCHAR(15)		Número telefónico

PROVEEDOR	id_proveedor	INT	PK	Identificador único del proveedor
PROVEEDOR	nombre_empresa	VARCHAR(100)		Razón social o nombre del proveedor
PROVEEDOR	ruc	VARCHAR(13)	UK	Registro Único de Contribuyentes (Único)
PROVEEDOR	telefono	VARCHAR(15)		Teléfono de contacto
MATERIA_PRIMA	id_materia	INT	PK	Identificador de materia prima
MATERIA_PRIMA	nombre	VARCHAR(100)		Nombre de la materia prima
MATERIA_PRIMA	unidad_medida	VARCHAR(20)		Unidad de medida utilizada
MATERIA_PRIMA	stock	DECIMAL(10,2)		Existencia disponible
COMPRA	id_compra	INT	PK	Identificador de la compra
COMPRA	fecha	DATE		Fecha de compra
COMPRA	total	DECIMAL(10,2)		Valor total de la compra
COMPRA	id_proveedor	INT	FK	Proveedor que suministró la materia prima
DETALLE_COMPRA	id_detalle_compra	INT	PK	Identificador del detalle de compra
DETALLE_COMPRA	cantidad	DECIMAL(10,2)		Cantidad adquirida
DETALLE_COMPRA	precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Precio por unidad comprada
DETALLE_COMPRA	subtotal	DECIMAL(10,2)		Valor parcial de la compra
DETALLE_COMPRA	id_compra	INT	FK	Compra a la que pertenece
DETALLE_COMPRA	id_materia	INT	FK	Materia prima adquirida
CATEGORIA	id_categoria	INT	PK	Identificador de categoría
CATEGORIA	nombre_categoria	VARCHAR(50)		Nombre de la categoría
PRODUCTO	id_producto	INT	PK	Identificador del producto terminado
PRODUCTO	nombre	VARCHAR(100)		Nombre comercial del producto
PRODUCTO	descripcion	VARCHAR(200)		Descripción del producto
PRODUCTO	precio	DECIMAL(10,2)		Precio de venta

PRODUCTO	stock	INT		Cantidad disponible para venta
PRODUCTO	id_categoria	INT	FK	Categoría del producto
EMPLEADO	id_empleado	INT	PK	Identificador del empleado
EMPLEADO	nombre	VARCHAR(100)		Nombre completo del empleado
EMPLEADO	cargo	VARCHAR(50)		Cargo desempeñado
PRODUCCION	id_produccion	INT	PK	Identificador del lote de producción
PRODUCCION	fecha	DATE		Fecha de producción
PRODUCCION	cantidad_producida	INT		Cantidad elaborada
PRODUCCION	id_producto	INT	FK	Producto fabricado
PRODUCCION	id_empleado	INT	FK	Empleado responsable
DETALLE_PRODUCCION	id_detalle_produccion	INT	PK	Identificador del detalle de producción
DETALLE_PRODUCCION	cantidad_utilizada	DECIMAL(10,2)		Cantidad de materia prima consumida
DETALLE_PRODUCCION	id_produccion	INT	FK	Producción asociada
DETALLE_PRODUCCION	id_materia	INT	FK	Materia prima utilizada
VENTA	id_venta	INT	PK	Identificador de la venta
VENTA	fecha	DATE		Fecha de venta
VENTA	total	DECIMAL(10,2)		Valor total de la venta
VENTA	id_cliente	INT	FK	Cliente que realizó la compra
DETALLE_VENTA	id_detalle	INT	PK	Identificador del detalle de venta
DETALLE_VENTA	cantidad	INT		Cantidad vendida
DETALLE_VENTA	precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Precio unitario de venta
DETALLE_VENTA	subtotal	DECIMAL(10,2)		Valor parcial de la venta
DETALLE_VENTA	id_venta	INT	FK	Venta asociada
DETALLE_VENTA	id_producto	INT	FK	Producto vendido (Campo Corregido)

Diseño físico -> Oracle

- Traducción modelo lógico a SGBD (DDL). -
- Organización física: Definición de tablespaces (con sus respectivos datafiles).
Detallar cuántos tablespaces construir y justificar con qué finalidad se los ha definido.
Esta organización física debe ir acorde al tamaño de la empresa/entidad. -

Análisis del tamaño de la empresa

La Industria Lojana de Especerías (ILE) es una empresa mediana dedicada a la compra de materia prima, producción y comercialización de productos alimenticios.

Se estima que la empresa puede almacenar:

- Miles de clientes.
- Cientos de proveedores.
- Miles de productos y materias primas.
- Decenas de miles de registros de compras.
- Decenas de miles de registros de producción.
- Cientos de miles de registros de ventas y detalles de venta.

Debido a este volumen de información se requiere separar los datos, índices y archivos temporales para optimizar el rendimiento y facilitar la administración.

Tablespace 1: TS_ILE_DATOS

Finalidad

Almacenar todas las tablas de la base de datos.

Tablas

- CLIENTE
- PROVEEDOR
- MATERIA_PRIMA
- COMPRA
- DETALLE_COMPRA
- CATEGORIA
- PRODUCTO
- EMPLEADO
- PRODUCCION
- DETALLE_PRODUCCION
- VENTA
- DETALLE_VENTA

Datafile

```
CREATE TABLESPACE TS_ILE_DATOS  
DATAFILE 'ts_ile_datos01.dbf'  
SIZE 500M  
AUTOEXTEND ON  
NEXT 50M  
MAXSIZE 2G;
```

Justificación

Este tablespace contendrá la mayor cantidad de información debido al almacenamiento de todas las entidades operativas del sistema.

Tablespace 2: TS_ILE_INDICES

Finalidad

Almacenar todos los índices de la base de datos.

Índices

- PK_CLIENTE
- PK_PROVEEDOR
- PK_MATERIA_PRIMA
- PK_COMPRA
- PK_DETALLE_COMPRA
- PK_CATEGORIA
- PK_PRODUCTO
- PK_EMPLEADO
- PK_PRODUCCION
- PK_DETALLE_PRODUCCION
- PK_VENTA
- PK_DETALLE_VENTA

Además:

- FK_COMPRA_PROVEEDOR
- FK_PRODUCTO_CATEGORIA
- FK_VENTA_CLIENTE
- FK_DETALLE_VENTA_PRODUCTO

Datafile

```
CREATE TABLESPACE TS_ILE_INDICES  
DATAFILE 'ts_ile_indices01.dbf'  
SIZE 200M  
AUTOEXTEND ON  
NEXT 20M  
MAXSIZE 1G;
```

Justificación

Separar los índices de los datos mejora el rendimiento de consultas, búsquedas y operaciones JOIN ya que son frecuentes en los procesos de compras, producción y ventas.

Tablespace 3: TS_ILE_TEMP

Finalidad

Almacenar operaciones temporales realizadas por Oracle.

Operaciones

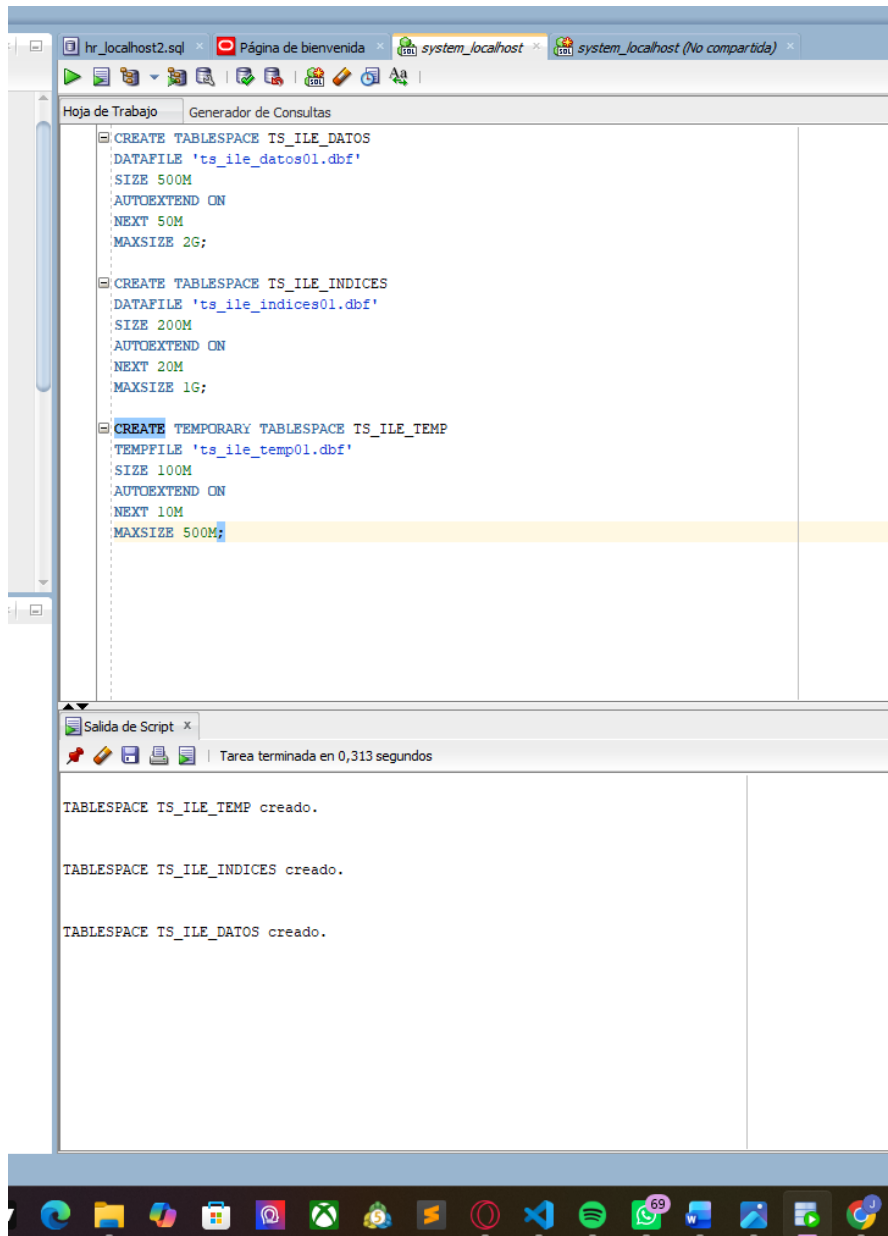
- ORDER BY
- GROUP BY
- Consultas complejas
- Generación de reportes
- Procesamiento de estadísticas

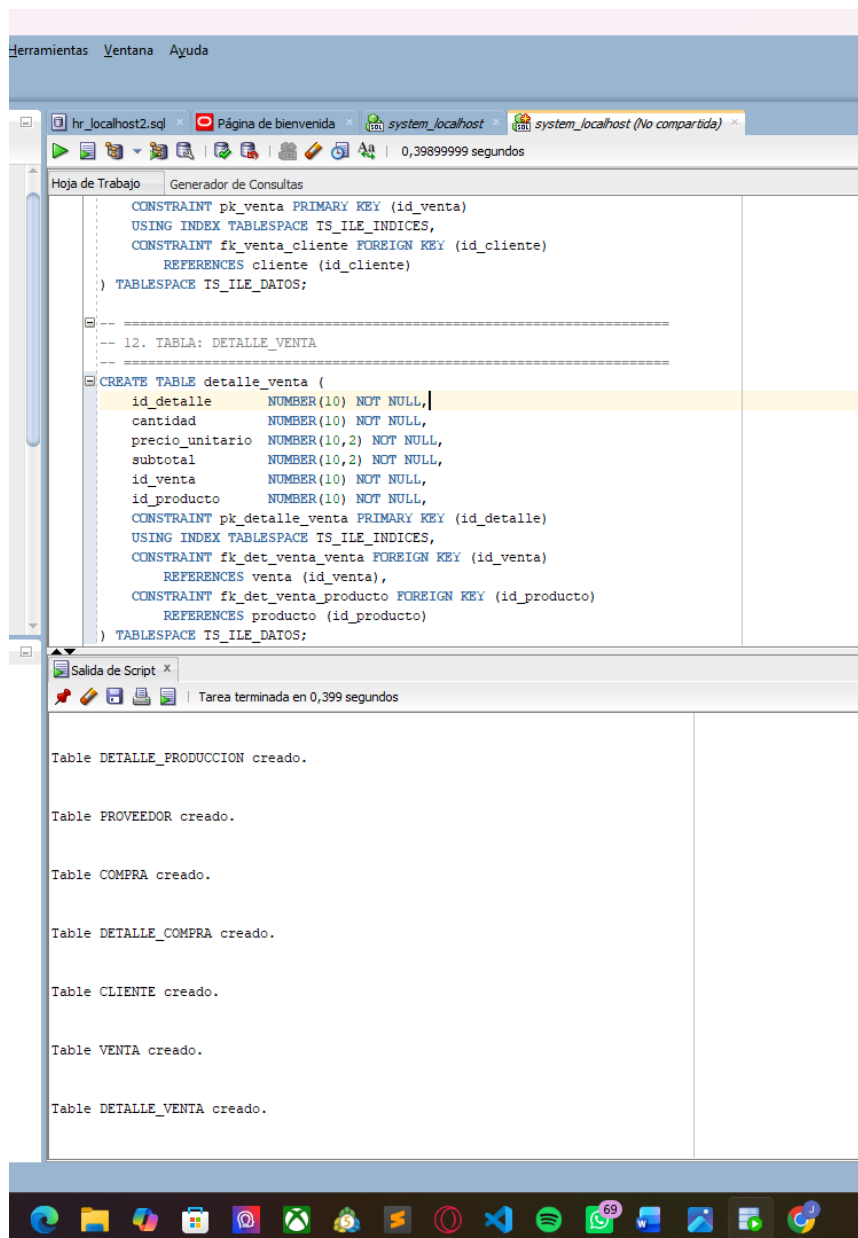
Datafile

```
CREATE TEMPORARY TABLESPACE TS_ILE_TEMP  
TEMPFILE 'ts_ile_temp01.dbf'  
SIZE 100M  
AUTOEXTEND ON  
NEXT 10M  
MAXSIZE 500M;
```

Justificación

La empresa generará reportes frecuentes de compras, producción, inventario y ventas, por lo que Oracle utilizará espacio temporal para procesar dichas consultas.





Origen Equipo Herramientas Ventana Ayuda

hr_localhost2.sql x Página de bienvenida x system_localhost x system_localhost (No compartida) x system_localhost (No compartida) __1 x

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE INDEX idx_fk_prod_cat ON producto(id_categoria) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_produccion_prod ON produccion(id_producto) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_produccion_emp ON produccion(id_empleado) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_det_prod_prod ON detalle_produccion(id_produccion) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_det_prod_mat ON detalle_produccion(id_materia) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_compra_prov ON compra(id_proveedor) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_det_comp_comp ON detalle_compra(id_compra) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_det_comp_mat ON detalle_compra(id_materia) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_venta_cli ON venta(id_cliente) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_det_vent_vent ON detalle_venta(id_venta) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_det_vent_prod ON detalle_venta(id_producto) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;

CREATE INDEX idx_fk_det_prod_prod ON detalle_produccion(id_produccion) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
CREATE INDEX idx_fk_det_prod_mat ON detalle_produccion(id_materia) TABLESPACE TS_ILE_INDICES;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,047 segundos

Index IDX_FK_COMPRA_PROV creado.

Index IDX_FK_DET_COMP_COMP creado.

Index IDX_FK_DET_COMP_MAT creado.

Index IDX_FK_VENTA_CLI creado.

Index IDX_FK_DET_VENT_VENT creado.

Index IDX_FK_DET_VENT_PROD creado.

Index IDX_FK_DET_PROD_PROD creado.

Index IDX_FK_DET_PROD_MAT creado.